

PRUEBA 1 – SERIE 3 (S2)

INSTRUCCIONES

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones, los requerimientos de entrega y las preguntas de la evaluación.

- El estudiante deberá presentar al equipo docente en sala un documento de identificación con foto, se admiten para estos fines credencial universitaria y cédula de identidad. Estudiantes que no presenten documento de identificación no podrán rendir la evaluación.
- El estudiante está autorizado única y exclusivamente para consultar el enunciado del horario al que ha sido asignado, cualquier intento de acceder a un enunciado que no le corresponda significará la calificación mínima en la evaluación y las sanciones asociadas a la falta correspondiente al código de honor. Esto también aplica para todo estudiante que difunda su enunciado.
- La evaluación, como toda actividad calificada del curso, está sujeta a las reglas del código de honor del curso. Cualquier falta a ella será sancionada de acuerdo a los procedimientos que ahí se indican.
- La solución debe desarrollarse directa y completamente en Python y debe entregarse por UVirtual. El estudiante solo puede utilizar el computador para programa en Python (directamente en el IDLE, consultar el enunciado y el resumen de contenidos) cualquier otro uso será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- El único apoyo que el estudiante puede consultar durante la evaluación es el resumen de contenidos oficial de la coordinación. El uso de cualquier otro instrumento de apoyo será sancionado inmediatamente con la calificación mínima por el equipo docente en sala.
- La evaluación es de carácter individual. Cualquier indicio de intervención de otra persona será calificado con nota mínima a la evaluación y quedará impedido de rendir cualquier instancia de evaluación optativa.
- La subida del archivo es responsabilidad de su autor, por lo que archivos que no estén en el formato estipulado, que vengan corruptos o con problemas para ser leídos, no serán revisados.
- **IMPORTANTE:** Una vez entregada su evaluación en UVirtual, elimine los archivos del computador en el que estuvo trabajando. Considere que esto es una medida de protección contra la filtración de su trabajo.

ENTREGA

Cree un archivo .py con su RUN **PARA CADA PREGUNTA**. Agregue al encabezado de su programa los siguientes datos de identificación. Considere que de no agregarlos el puntaje de su pregunta no contará.

```
# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA/FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN
# SECCIÓN DEL CURSO:
# PROFESOR DE TEORÍA:
# PROFESOR DE LABORATORIO:
#
# AUTOR
# NOMBRE:
# RUN:
# CARRERA:
```

Suba cada pregunta al apartado especificado en UVirtual en la pestaña “EVALUACIONES”, apartado “PRUEBA 1”.

- Para la pregunta 1, en PREGUNTA 1 – ENTREGA S2
- Para la pregunta 2, en PREGUNTA 2 – ENTREGA S2

(60 PUNTOS) PREGUNTA 1: PRODUCTORIA MARCIANA

Los marcianos tienen un juego mental con el cual entrenan para realizar rápidamente cálculos matemáticos extremadamente complejos. En este juego, el primer marciano dice una serie de números (como somos terrícolas practicaremos solamente con dígitos del 0 al 9), y el otro debe encontrar cual es la subsecuencia que inicia y parte con el mismo número, que tiene como resultado la productoria más alta.

Por ejemplo, si la secuencia fuese:

12345245

Las subsecuencias que parten y terminan con el mismo número son:

- $23452 = 2 * 3 * 4 * 5 * 2 = 240$
- $4524 = 4 * 5 * 2 * 4 = 200$
- $5245 = 5 * 2 * 4 * 5 = 160$

La subsecuencia con la productoria más alta sería 23452, puesto que el producto de todos los dígitos da 240, lo que es mayor que cualquier otra opción. Como a diferencia de los marcianos, nosotros tenemos computadores que hacen estas operaciones, hemos decidido utilizarlos para vencerlos. Por lo tanto se te solicita la construcción de un programa en Python que a partir de una secuencia de dígitos, entregue cuál es el valor de la secuencia que comienza y termina con el mismo número con el más alto valor de productoria.

ENTRADA

Recibirás como entrada una única secuencia de dígitos. El mensaje que utilizarás para recibir este dato será:

`'Ingrese una secuencia de digitos: '`

Considera que después de los dos puntos va un caracter espacio. Por ejemplo:

`Ingrese una secuencia de digitos: 421452807371614061`

SALIDA

Deberás imprimir solo un número, el cuál es el valor de la productoria de mayor valor en la secuencia que cumpla la condición de comenzar y terminar con el mismo número. Por ejemplo, para el caso anterior:

`Ingrese una secuencia de digitos: 421452807371614061`

La productoria de mayor valor sería:

147

Pues las subsecuencias serían 4214, 421452807371614, 21452, 1452807371, 145280737161, 1452807371614061, 452807371614, 737, 161, 1614061, 61406 y 14061

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

1223344556

SALIDA 1

25

ENTRADA 2

939433212

SALIDA 2

972

(60 PUNTOS) PREGUNTA 2: VIRUS ZOMBIE

Las bases nitrogenadas que conforman el ADN son siempre 4: adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). Cuando se toman muestras de ADN, estas aparecen normalmente como una cadena compuesta por distintas combinaciones de bases nitrogenadas (Por ejemplo: AGTCTAAGTCA).

En un mundo azotado por un apocalipsis zombie, un grupo de investigadores han determinado que estas bases nitrogenadas parecen ser la clave para producir una vacuna. Esto porque se ha determinado que el virus actúa infectando las bases nitrogenadas del ADN de una persona, en específico, las que aparecen entre la décima y la décima cuarta posición de la cadena. Por ejemplo, si la cadena de ADN de la persona fuese:

- AGCATTTA**AGAATT**GCATAGCCAGATTGCTATATTGTC

El ADN infectado sería la secuencia GAATT, es decir, los elementos 10, 11, 12, 13 y 14 de la secuencia.

Para determinar si una vacuna sintetizada será útil con un individuo, los investigadores han descubierto que esta debe cumplir ciertos requisitos:

- Debe existir la posibilidad de emparejamiento entre el ADN infectado (el que está en las posiciones específicas de la cadena) y alguna secuencia de la vacuna. Para ello se considera que la adenina (A), solo puede emparejarse con la timina (T) y la citosina (C), solo puede emparejarse con la guanina (G). Por ejemplo, si el ADN infectado fuese GAATT, el emparejamiento válido sería la secuencia CTAA.
- La cadena válida para emparejarse con el ADN infectado tiene que estar un número impar de veces en la cadena de ADN de la vacuna sin superposiciones de estas.

Se te solicita que construyas un programa en Python que, a partir de la cadena de ADN de una persona infectada y la cadena de ADN de la vacuna, pueda indicar si la vacuna es compatible para la persona.

ENTRADA

Recibirás dos valores. Una muestra de ADN de una persona infectada, y una muestra de ADN de la vacuna. Considera que ambas solo estarán compuestas por bases nitrogenadas, en otras palabras, letras A, T, C y G.

Los mensajes que utilizarás para recibir estos datos serán:

'Ingrese la muestra de ADN: '

'Ingrese la vacuna: '

Considera que después de los dos puntos va un caracter espacio en todos los mensajes. Por ejemplo:

Ingrese la muestra de ADN: TTATAGTCT**G**TAGTGGTGGCATTTCAAAGGA

Ingrese la vacuna: **CAT**CATTGCCGCCCC**CAT**CATTC

SALIDA

Deberás imprimir 'CORRECTA' si la vacuna es compatible con la persona, e 'INCORRECTA' cuando las condiciones de compatibilidad no se cumplan

Por ejemplo para el caso anterior, la secuencia infectada es: GTAGT, por lo que la vacuna debería contener la secuencia CATCA un número impar de veces. Sin embargo, en este caso CATCA aparece dos veces, lo que significa que la vacuna no sería válida. Con ello, el programa debería imprimir:

INCORRECTA

CONSIDERACIONES

- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante” de la pregunta respectiva.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

Ingrese la muestra de

ADN: CCTCTCGAT**CTTCG**CCCCGGGGTTGGGACCTACAGGATAATTGCCAGTCAATATAACGAGCGAAAT
AGCACTTGTTGCTAG

Ingrese la vacuna:

ACTTAAC**GAAGC**CTCCTTAGGGATG**GAAGC**GCATGCCTCCATCC**GAAGC**TAGGATAGAGC**GAAGC**GGGTT
TTAGCT**GAAGC**TAACCAGACAAGCGG**GAAGC**TGCAGCT

SALIDA 1

INCORRECTA

EXPLICACIÓN: En este caso, la secuencia que interesa en la muestra es CTTG. Su emparejamiento correspondiente sería GAAGC, esta secuencia se encuentra 6 veces en el ADN de la vacuna, por lo que la vacuna sería incompatible con este paciente.

ENTRADA 2

Ingrese la muestra de

ADN: TTATAGTCTGTAGTGGTGGCATTTC AAAGGATACCCACATACGTCTCGAGCAGACAGTTAGG
CACCTACGAGCGCCT

Ingrese la vacuna: CATCACATCACATCA

SALIDA 2

CORRECTA

EXPLICACIÓN: En este caso, la secuencia que interesa en la muestra es GTAGT. Su emparejamiento correspondiente sería CATCA, esta secuencia se encuentra 3 veces en el ADN de la vacuna, por lo que la vacuna sería compatible con este paciente y podría ser utilizada para curarlo.